

EJERCICIOS 4.1

- Sean $\mathbf{u} = (2, 0, -1, 3)$, $\mathbf{v} = (5, 4, 7, -1)$ y $\mathbf{w} = (6, 2, 0, 9)$. Halle:
 - $\mathbf{u} - \mathbf{v}$
 - $7\mathbf{v} + 3\mathbf{w}$
 - $-\mathbf{w} + \mathbf{v}$
 - $3(\mathbf{u} - 7\mathbf{v})$
 - $-3\mathbf{v} - 8\mathbf{w}$
 - $2\mathbf{v} - (\mathbf{u} + \mathbf{w})$
- Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ los vectores del ejercicio 1. Encuentre el vector $\mathbf{x}$ que satisfaga $2\mathbf{u} - \mathbf{v} + \mathbf{x} = 7\mathbf{x} + \mathbf{w}$.
- Sean $\mathbf{u}_1 = (-1, 3, 2, 0)$, $\mathbf{u}_2 = (2, 0, 4, -1)$, $\mathbf{u}_3 = (7, 1, 1, 4)$, y $\mathbf{u}_4 = (6, 3, 1, 2)$. Encuentre los escalares c_1 , c_2 , c_3 y c_4 tales que $c_1\mathbf{u}_1 + c_2\mathbf{u}_2 + c_3\mathbf{u}_3 + c_4\mathbf{u}_4 = (0, 5, 6, -3)$.
- Demuestre que no existen los escalares c_1 , c_2 y c_3 tales que $c_1(1, 0, -2, 1) + c_2(2, 0, 1, 2) + c_3(1, -2, 2, 3) = (1, 0, 1, 0)$.
- Calcule la norma euclidiana de $\mathbf{v}$ cuando
 - $\mathbf{v} = (4, -3)$
 - $\mathbf{v} = (1, -1, 3)$
 - $\mathbf{v} = (2, 0, 3, -1)$
 - $\mathbf{v} = (-1, 1, 1, 3, 6)$
- Sean $\mathbf{u} = (3, 0, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (-1, 2, 7, -3)$ y $\mathbf{w} = (2, 0, 1, 1)$. Halle
 - $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|$
 - $\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$
 - $\| -2\mathbf{u} \| + 2\|\mathbf{u}\|$
 - $\|3\mathbf{u} - 5\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$
 - $\frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w}$
 - $\left\| \frac{1}{\|\mathbf{w}\|} \mathbf{w} \right\|$
- Demuestre que si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en R^n , entonces $(1/\|\mathbf{v}\|)\mathbf{v}$ tiene norma 1.
- Encuentre todos los escalares k tales que $\|k\mathbf{v}\| = 3$, en donde $\mathbf{v} = (-1, 2, 0, 3)$.
- Halle el producto euclidiano interior $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ cuando:
 - $\mathbf{u} = (-1, 3)$, $\mathbf{v} = (7, 2)$
 - $\mathbf{u} = (3, 7, 1)$, $\mathbf{v} = (-1, 0, 2)$
 - $\mathbf{u} = (1, -1, 2, 3)$, $\mathbf{v} = (3, 3, -6, 4)$
 - $\mathbf{u} = (1, 3, 2, 6, -1)$, $\mathbf{v} = (0, 0, 2, 4, 1)$
- Halle dos vectores en R^2 con norma euclidiana 1, cuyos productos euclidianos interiores con $(-2, 4)$ sean cero.
 - Demuestre que existen una infinidad de vectores en R^3 con norma euclidiana 1, cuyo producto euclidiano interior con $(-1, 7, 2)$ es cero.
- Halle la distancia euclidiana entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ cuando:
 - $\mathbf{u} = (2, -1)$, $\mathbf{v} = (3, 2)$
 - $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$, $\mathbf{v} = (2, 6, 0)$
 - $\mathbf{u} = (2, 0, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 6, 6)$
 - $\mathbf{u} = (6, 0, 1, 3, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 2, 8, 3)$
- Establezca la identidad

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2 = 2\|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en R^n . Interprete este resultado geométicamente en R^2 .

13. Establezca la identidad

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{4} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 - \frac{1}{4} \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|^2$$

para los vectores en R^n .

14. Verifique los incisos (b), (e), (f) y (g) del teorema 1, cuando $\mathbf{u} = (1, 0, -1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, -1, 2, 4)$, $\mathbf{w} = (2, 7, 3, 0)$, $k = 6$ y $l = -2$.

15. Verifique los incisos (b) y (c) del teorema 2 para los valores de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ y k del ejercicio 14

16. Pruebe desde el inciso (a) hasta el (d) del teorema 1.

17. Pruebe desde el inciso (e) hasta el (h) del teorema 1.

18. Pruebe (a) y (c) del teorema 2.

4.2 ESPACIOS VECTORIALES GENERALES

En esta sección se generaliza todavía más el concepto de vector. Se enuncia un conjunto de axiomas que, si son satisfechos por una clase de objetos, a estos objetos se les da el nombre de "vectores". Los axiomas se eligen por medio de la abstracción de las propiedades más importantes de los vectores en R^n ; como consecuencia, los vectores en R^n automáticamente satisfacen estos axiomas. Por tanto, este nuevo concepto de vector incluye tanto a los que se dieron con anterioridad como a muchas nuevas clases de vectores.

Definición. Sea V un conjunto arbitrario de objetos sobre los cuales se definen dos operaciones, la adición y la multiplicación por escalares (números reales). Por adición se entiende una regla para asociar, con cada pareja de objetos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en V , un elemento $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, llamado *suma* de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$; por multiplicación escalar se entiende una regla para asociar, con cada escalar k y cada objeto $\mathbf{u}$ en V , un elemento $k\mathbf{u}$, llamado *múltiplo escalar* de $\mathbf{u}$ por k . Si los axiomas siguientes son satisfechos por todos los objetos $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ en V y todos los escalares k y l , entonces V recibe el nombre de *espacio vectorial* y a los objetos en V se les denominan *vectores*:

- (1) Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son objetos en V , entonces $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en V .
- (2) $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- (3) $\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$
- (4) Existe un objeto $\mathbf{0}$ en V tal que $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$ para todo $\mathbf{u}$ en V .
- (5) Para cada $\mathbf{u}$ en V , existe un objeto $-\mathbf{u}$ en V , conocido como *negativo* de $\mathbf{u}$, tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- (6) Si k es cualquier número real y $\mathbf{u}$ es cualquier objeto en V , entonces $k\mathbf{u}$ está en V .
- (7) $k(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = k\mathbf{u} + k\mathbf{v}$
- (8) $(k + l)\mathbf{u} = k\mathbf{u} + l\mathbf{u}$
- (9) $k(l\mathbf{u}) = (kl)(\mathbf{u})$
- (10) $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

El vector $\mathbf{0}$ del axioma 4 se conoce como *vector cero* para V .

Para algunas aplicaciones es necesario considerar espacios vectoriales en los que los escalares son números complejos en lugar de números reales. Tales espacios vectoriales se conocen como *espacios vectoriales complejos*. Sin embargo, en este texto, *todos los escalares que se utilicen serán reales*.

El lector debe tener presente que, en la definición de espacio vectorial, no se especifica la naturaleza de los vectores ni la de las operaciones. Cualquier clase de objetos que se desee puede servir como vectores; todo lo que se requiere es que se satisfagan los axiomas de los espacios vectoriales. Los ejemplos que siguen dan cierta idea de la diversidad de espacios vectoriales posibles.

Ejemplo 4

El conjunto $V = R^n$, con las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar definidas en la sección anterior, es un espacio vectorial. Los axiomas 1 y 6 se deducen de las definiciones de las operaciones estándar sobre R^n ; los axiomas restantes se deducen del teorema 1.

Ejemplo 5

Sea V cualquier plano que pasa por el origen en R^3 . A continuación se demuestra que los puntos en V forman un espacio vectorial bajo las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar para vectores en R^3 .

Por lo que se acaba de ver en el ejemplo 4, se sabe que el propio R^3 es un espacio vectorial bajo estas operaciones. Por tanto, los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 se cumplen para todos los puntos en R^3 y, como consecuencia, para todos los puntos en el plano V . Por consiguiente, sólo es necesario demostrar que se satisfacen los axiomas 1, 4, 5 y 6.

Supuesto que el plano V pasa por el origen, tiene una ecuación de la forma

$$ax + by + cz = 0 \quad (4.1)$$

(teorema 6 del capítulo 3). Por tanto, si $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ son puntos en V , entonces $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ y $av_1 + bv_2 + cv_3 = 0$. Al sumar estas ecuaciones da

$$a(u_1 + v_1) + b(u_2 + v_2) + c(u_3 + v_3) = 0$$

En esta igualdad se afirma que las coordenadas del punto $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$ satisfacen (4.1); por tanto, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ se encuentra en el plano V . Esto prueba que se satisface el axioma 1. Al multiplicar toda la expresión $au_1 + bu_2 + cu_3 = 0$ por -1 da

$$a(-u_1) + b(-u_2) + c(-u_3) = 0$$

Como consecuencia, $-\mathbf{u} = (-u_1, -u_2, -u_3)$ está en V . Esto establece el axioma 5. Las verificaciones de los axiomas 4 y 6 se dejan como ejercicios.

Ejemplo 6

Los puntos de una recta V que pasa por el origen en R^3 forman un espacio vectorial bajo las operaciones estándar de adición y multiplicación escalar para los vectores en R^3 .

El argumento es semejante al que se usó en el ejemplo 5 y se basa en el hecho de que los puntos de V satisfacen ecuaciones paramétricas de la forma

$$\begin{aligned} x &= at \\ y &= bt \\ z &= ct \end{aligned} \quad -\infty < t < +\infty$$

(sección 3.5). Los detalles se dejan como ejercicio.

Ejemplo 7

El conjunto V de todas las matrices de $m \times n$ con elementos reales, junto con las operaciones de adición matricial y multiplicación escalar, es un espacio vectorial. La matriz cero de $m \times n$ es el vector cero $\mathbf{0}$, y si $\mathbf{u}$ es la matriz $\mathbf{A}$ de $m \times n$, entonces la matriz $-\mathbf{A}$ es el vector $-\mathbf{u}$ del axioma 5. La mayoría de los axiomas restantes se satisfacen en virtud del teorema 2 de la sección 1.5. Este espacio vectorial se denota por el símbolo M_{mn} .

Ejemplo 8

Sea V el conjunto de las funciones con valor real definidas sobre toda la recta real. Si $\mathbf{f} = f(x)$ y $\mathbf{g} = g(x)$ son dos de esas funciones y k es cualquier número real, se define la función suma $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ y el múltiplo escalar $k\mathbf{f}$ por

$$\begin{aligned} (\mathbf{f} + \mathbf{g})(x) &= f(x) + g(x) \\ (k\mathbf{f})(x) &= kf(x) \end{aligned}$$

En otras palabras, el valor de la función $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ en x se obtiene al sumar los valores de $\mathbf{f}$ y $\mathbf{g}$ en x (figura 4.2a). De manera análoga, el valor de $k\mathbf{f}$ en x es k multiplicada por el valor de $\mathbf{f}$ en x (figura 4.2b). El conjunto V es un espacio vectorial bajo estas operaciones.

El vector cero en este espacio es la función constante cero, es decir, la función cuya gráfica es una recta horizontal que pasa por el origen. La verificación de los axiomas restantes es un ejercicio.

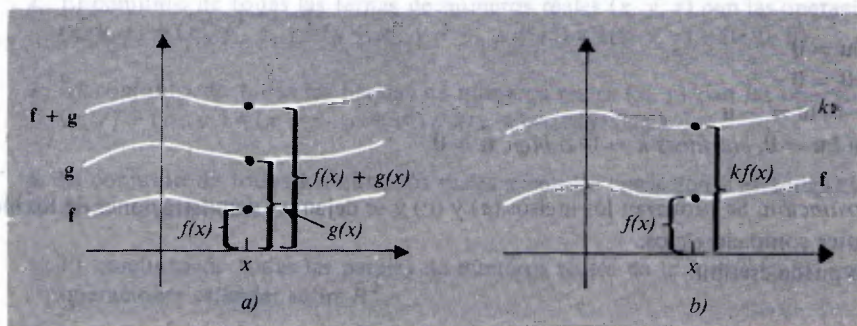


Figura 4.2

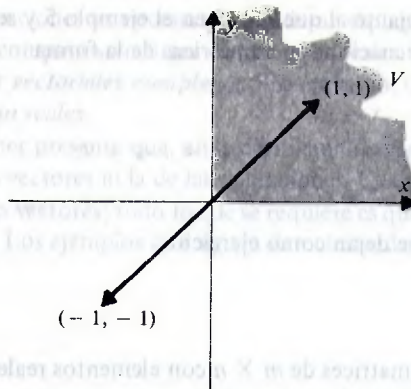


Figura 4.3

Ejemplo 9

Sea V el conjunto de todos los puntos (x, y) en R^2 que se encuentran en el primer cuadrante; es decir, tales que $x \geq 0$ y $y \geq 0$. El conjunto V no es un espacio vectorial bajo las operaciones estándar sobre R^2 , puesto que no se satisfacen los axiomas 5 y 6. Para ver este hecho, obsérvese que $\mathbf{v} = (1, 1)$ está en V , pero $(-1)\mathbf{v} = -\mathbf{v} = (-1, -1)$ no lo está (figura 4.3).

Ejemplo 10

Supóngase que V consta de un solo objeto, el cual se denota por $\mathbf{0}$, y se define por

$$\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

$$k\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

para todos los escalares k . Se comprueba con facilidad que se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales. A este espacio se le da el nombre de **espacio vectorial cero**.

A medida que se avance, se agregan a la lista más ejemplos de espacios vectoriales. Se concluye esta sección con un teorema que da una lista útil de propiedades de los vectores.

Teorema 3. Sea V un espacio vectorial, $\mathbf{u}$ un vector en V y k un escalar; entonces:

- (a) $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- (b) $k\mathbf{0} = \mathbf{0}$
- (c) $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$
- (d) Si $k\mathbf{u} = \mathbf{0}$, entonces $k = 0$ o bien, $\mathbf{u} = \mathbf{0}$

Demostración. Se probarán los incisos (a) y (c) y se dejan las demostraciones de los incisos restantes como ejercicios.

(a) Se puede escribir

$$0\mathbf{u} + 0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 8})$$

$$= 0\mathbf{u} \quad (\text{Propiedad del número 0})$$

Por el axioma 5, el vector $0\mathbf{u}$ tiene un negativo, $-0\mathbf{u}$. Al sumar este negativo a los dos miembros de la expresión anterior se obtiene

$$[0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}] + (-0\mathbf{u}) = 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} + [0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})] = 0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) \quad (\text{Axioma 3})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} + 0 = 0 \quad (\text{Axioma 5})$$

o bien,

$$0\mathbf{u} = 0 \quad (\text{Axioma 4})$$

(c) Para demostrar que $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$, debe demostrarse que $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = 0$. A fin de ver que esto es cierto, obsérvese que

$$\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = 1\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 10})$$

$$= (1 + (-1))\mathbf{u} \quad (\text{Axioma 8})$$

$$= 0\mathbf{u} \quad (\text{Propiedad de los números})$$

$$= 0 \quad (\text{inciso } a \text{ anterior})$$

EJERCICIOS 4.2

En los ejercicios 1 al 14 se da un conjunto de objetos junto con las operaciones de adición y multiplicación escalar. Determine cuáles de los conjuntos son espacios vectoriales bajo las operaciones dadas. Para aquéllos que no lo son, liste todos los axiomas que no se cumplen.

1. El conjunto de todas las ternas de números reales (x, y, z) con las operaciones $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ y $k(xy, z) = (kx, y, z)$.
2. El conjunto de todas las ternas de números reales (x, y, z) con las operaciones $(x, y, z) + (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$ y $k(x, y, z) = (0, 0, 0)$.
3. El conjunto de todas las parejas de números reales (x, y) con las operaciones $(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y')$ y $k(x, y) = (2ky, 2ky)$.
4. El conjunto de todos los números reales x con las operaciones estándar de adición y multiplicación.
5. El conjunto de todas las parejas de números reales de la forma $(x, 0)$ con las operaciones estándar sobre R^2 .
6. El conjunto de todas las parejas de números reales de la forma (x, y) , en donde $x \geq 0$, con las operaciones estándar sobre R^2 .

7. El conjunto de todas las n -adas de números reales de la forma $(x, x, \dots, x)$ con las operaciones estándar sobre R^n .
8. El conjunto de todas las parejas de números reales (x, y) con las operaciones $(x, y) + (x', y') = (x + x' + 1, y + y' + 1)$ y $k(x, y) = (kx, ky)$.
9. El conjunto de todos los números reales positivos x con las operaciones $x + x' = xx'$ y $kx = x^k$.
10. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

11. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

12. El conjunto de todas las funciones con valor real f definidas en todo punto sobre la recta real y tales que $f(1) = 0$, con las operaciones definidas en el ejemplo 8.
13. El conjunto de todas las matrices de 2×2 de la forma

$$\begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{bmatrix}$$

con la adición matricial y la multiplicación escalar.

14. El conjunto cuyo único elemento es la luna. Las operaciones son la luna + luna = luna y $k(\text{luna}) = \text{luna}$, en donde k es un número real.
15. Pruebe que una recta que pasa por el origen en R^3 es un espacio vectorial bajo las operaciones estándar sobre R^3 .
16. Complete los detalles faltantes en el ejemplo 5.
17. Complete los detalles que faltan en el ejemplo 8.
18. Pruebe el inciso (c) del teorema 3.
19. Pruebe el inciso (d) del teorema 3.
20. Pruebe que un espacio vectorial no puede tener más de un vector cero.
21. Pruebe que un vector tiene exactamente un negativo.

4.3 SUBESPACIOS

Si V es un espacio vectorial, entonces ciertos subconjuntos de V forman por sí mismos espacios vectoriales bajo la adición vectorial y multiplicación escalar definida sobre V . En esta sección se estudia con todo detalle esos subconjuntos.

Definición. Un subconjunto W de un espacio vectorial V es un **subespacio** de V , si W es a sí mismo un espacio vectorial bajo la adición y multiplicación escalar definidas sobre V .

Por ejemplo, las rectas y planos que pasan por el origen son subespacios de R^3 (ejemplos 5 y 6).

En general, se deben verificar los diez axiomas de los espacios vectoriales para demostrar que un conjunto W , con la adición y la multiplicación escalar, forma un espacio vectorial. Sin embargo, si W es parte de un conjunto mayor V del que ya se sabe que es un espacio vectorial, entonces no es necesario verificar ciertos axiomas para W porque se “heredan” de V . Por ejemplo, no se necesita verificar que $u + v = v + u$ (axioma 2) para W , porque esto se cumple para todos los vectores en V y, como consecuencia, para todos los vectores en W . Otros axiomas heredados por W de V son: 3, 7, 8, 9 y 10. Por tanto, para demostrar que un conjunto W es un subespacio de un espacio vectorial V , sólo es necesario verificar los axiomas 1, 4, 5 y 6. El siguiente teorema hace ver que incluso se puede hacer caso omiso de los axiomas 4 y 5.

Teorema 4. Si W es un conjunto de uno o más vectores de un espacio vectorial V , entonces W es un subespacio de V si y sólo si se cumplen las condiciones siguientes:

- (a) Si u y v son vectores en W , entonces $u + v$ está en W .
- (b) Si k es un escalar cualquiera y u es cualquier vector en W , entonces ku está en W .

[Las condiciones (a) y (b) a menudo se describen diciendo que W es **cerrado bajo la adición** y es **cerrado bajo la multiplicación escalar**.]

Demostración. Si W es un espacio de V , entonces se satisfacen todos los axiomas de los espacios vectoriales; en particular, se cumplen los axiomas 1 y 6. Pero éstas son precisamente las condiciones (a) y (b).

Recíprocamente, supóngase que se cumplen las condiciones (a) y (b). Como estas condiciones son los axiomas 1 y 6 de los espacios vectoriales, sólo se necesita demostrar que W satisface los ocho axiomas restantes. Los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 son satisfechos automáticamente por los vectores en W , dado que son satisfechos por todos los vectores en V . Por tanto, para completar la demostración, basta con verificar que los axiomas 4 y 5 son satisfechos por W .

Sea u cualquier vector en W . Por la condición (b), ku está en W para todo escalar k . Al hacer $k = 0$, se deduce que $0u = 0$ está en W , y al hacer $k = -1$, se concluye que $(-1)u = -u$ está en W .

Todo espacio vectorial V tiene al menos dos subespacios. El propio V es un subespacio y el conjunto $\{0\}$ que sólo consta del vector cero en V es otro subespacio denominado **subespacio cero**. Los ejemplos que siguen suministran ilustraciones menos triviales de subespacios.

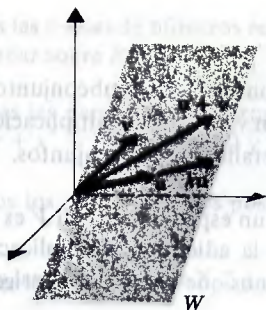


Figura 4.4

Ejemplo 11

En el ejemplo 5 de la sección 4.2 se demostró que todos los vectores en cualquier plano que pase por el origen de R^3 forman un espacio vectorial; es decir, los planos que pasan por el origen son subespacios de R^3 . También se puede probar este resultado de manera geométrica, aplicando el teorema 4.

Sea W cualquier plano que pasa por el origen y supóngase que u y v son vectores cualesquiera en W . Entonces $u + v$ debe estar en W porque es la diagonal del paralelogramo determinado por u y v (figura 4.4), y ku debe estar en W , para cualquier escalar k , porque ku está sobre una recta que contiene a u . Por tanto, W es un subespacio de R^3 .

OBSERVACION. Puede aplicarse un argumento geométrico, como el de este ejemplo, para demostrar que las rectas que pasan por el origen son subespacios de R^3 . Es posible demostrar (ejercicio 20, sección 4.5) que los únicos subespacios de R^3 son: $\{0\}$, R^3 , las rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen. También, los únicos subespacios de R^2 son: $\{0\}$, R^2 y las rectas que pasan por el origen.

Ejemplo 12

Demuéstrase que el conjunto W de todas las matrices de 2×2 que tienen ceros en la diagonal principal es un subespacio del espacio vectorial M_{22} de todas las matrices de 2×2 .

Solución. Sean

$$A = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ a_{21} & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & b_{12} \\ b_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

dos matrices cualesquiera en W y k un escalar cualquiera. Entonces

$$kA = \begin{bmatrix} 0 & ka_{12} \\ ka_{21} & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad A + B = \begin{bmatrix} 0 & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

Debido a que kA y $A + B$ tienen ceros en la diagonal principal, están en W . Por consiguiente, W es un subespacio de M_{22} .

Ejemplo 13

Sea n un entero positivo y supóngase que W consta de la función cero y de todas las funciones polinómicas que tienen un grado $\leq n$; esto es, todas las funciones expresables en la forma

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (4.2)$$

en donde $a_0, \dots, a_n$ son números reales. El conjunto W es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valor real analizadas en el ejemplo 8. Para ver esto, sean p y q los polinomios

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

$$q(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n$$

Entonces,

$$(p + q)(x) = p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$

y

$$(kp)(x) = kp(x) = (ka_0) + (ka_1)x + \cdots + (ka_n)x^n$$

tienen la forma dada en (4.2). Por tanto, $p + q$ y kp están en W . El espacio vectorial W de este ejemplo se denota por el símbolo P_n .

Ejemplo 14

(Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.)

Recuérdese, por lo visto en Cálculo, que si f y g son funciones continuas y k es una constante, entonces $f + g$ y kf son funciones continuas. Se concluye que el conjunto de todas las funciones continuas es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valor real. Este espacio se denota por $C(-\infty, +\infty)$. Un ejemplo íntimamente relacionado es el espacio vectorial de todas las funciones que son continuas sobre un intervalo cerrado $a \leq x \leq b$. Este espacio se denota por $C[a, b]$.

Ejemplo 15

Considérese un sistema de m ecuaciones lineales en n incógnitas

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

o bien, en notación matricial, $Ax = b$. Se dice que un vector*

$$s = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ \vdots \\ s_n \end{bmatrix}$$

en R^n es un **vector solución** del sistema si $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \dots, x_n = s_n$ es una solución de tal sistema. En este ejemplo se demostrará que el conjunto de vectores solución de un sistema **homogéneo** es un subespacio de R^n .

Sea $Ax = 0$ un sistema homogéneo de m ecuaciones lineales en n incógnitas, W el conjunto de vectores solución, y s y s' vectores en W . Para demostrar que W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar, se debe demostrar que $s + s'$ y ks también son vectores solución, en donde k es un escalar cualquiera. Supuesto que s y s' son vectores solución se tiene,

$$As = 0 \quad \text{y} \quad As' = 0$$

Por tanto,

$$A(s + s') = As + As' = 0 + 0 = 0$$

y

$$A(ks) = k(As) = k0 = 0$$

En estas ecuaciones se muestra que $s + s'$ y ks satisfacen la ecuación $Ax = 0$. Por tanto, $s + s'$ y ks son vectores solución.

El subespacio W de este ejemplo se denomina **espacio solución** del sistema $Ax = 0$.

En muchos problemas se da un espacio vectorial V y es importante hallar el subespacio "más pequeño" de V que contenga un conjunto especificado de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$. La definición que sigue proporciona la clave para la construcción de tales subespacios.

Definición. Se dice que un vector w es una **combinación lineal** de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_r$ si se puede expresar en la forma

$$w = k_1v_1 + k_2v_2 + \dots + k_rv_r$$

en donde $k_1, k_2, \dots, k_r$ son escalares.

Ejemplo 16

Considérese los vectores $u = (1, 2, -1)$ y $v = (6, 4, 2)$ en R^3 . Demuéstrese que $w = (9, 2, 7)$ es una combinación lineal de u y v y que $w' = (4, -1, 8)$ no es combinación lineal de u y v .

*En este ejemplo se está usando la notación matricial para los vectores en R^n .

Solución. Para que w sea una combinación lineal de u y v , deben existir los escalares k_1 y k_2 tales que $w = k_1 u + k_2 v$; es decir,

$$(9, 2, 7) = k_1(1, 2, -1) + k_2(6, 4, 2)$$

o bien,

$$(9, 2, 7) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

Al igualar las componentes correspondientes se obtiene

$$k_1 + 6k_2 = 9$$

$$2k_1 + 4k_2 = 2$$

$$-k_1 + 2k_2 = 7$$

Si se resuelve este sistema se llega a $k_1 = -3$, $k_2 = 2$, de modo que

$$w = -3u + 2v$$

De manera análoga, para que w' sea una combinación lineal de u y v , deben existir los escalares k_1 y k_2 tales que $w' = k_1 u + k_2 v$; es decir,

$$(4, -1, 8) = k_1(1, 2, -1) + k_2(6, 4, 2)$$

o bien,

$$(4, -1, 8) = (k_1 + 6k_2, 2k_1 + 4k_2, -k_1 + 2k_2)$$

Al igualar las componentes correspondientes da

$$k_1 + 6k_2 = 4$$

$$2k_1 + 4k_2 = -1$$

$$-k_1 + 2k_2 = 8$$

Este sistema de ecuaciones es inconsistente (verifíquese), de modo que no existen esos escalares. Como consecuencia, w no es una combinación lineal de u y v .

Definición. Si $v_1, v_2, \dots, v_r$ son vectores en un espacio vectorial V y si todo vector en V es expresable como una combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_r$, entonces se dice que estos vectores *generan a V* .

Ejemplo 17

Los vectores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ y $k = (0, 0, 1)$ generan a R^3 porque todo vector (a, b, c) en R^3 se puede escribir como

$$(a, b, c) = ai + bj + ck$$

la cual es una combinación lineal de i, j y k .

Ejemplo 18

Los polinomios $1, x, x^2, \dots, x^n$ generan al espacio vectorial P_n (véase el ejemplo 13) dado que cada polinomio p en P_n se puede escribir como

$$p = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

la cual es una combinación lineal de $1, x, x^2, \dots, x^n$.

Ejemplo 19

Determinese si $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ y $\mathbf{v}_3 = (2, 1, 3)$ generan a R^3 .

Solución. Se debe determinar si un vector arbitrario $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ en R^3 se puede expresar como una combinación lineal

$$\mathbf{b} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + k_3\mathbf{v}_3$$

de los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, y $\mathbf{v}_3$. Si se expresa esta ecuación en términos de componentes da

$$(b_1, b_2, b_3) = k_1(1, 1, 2) + k_2(1, 0, 1) + k_3(2, 1, 3)$$

o bien,

$$(b_1, b_2, b_3) = (k_1 + k_2 + 2k_3, k_1 + k_3, 2k_1 + k_2 + 3k_3)$$

o bien,

$$\begin{aligned} k_1 + k_2 + 2k_3 &= b_1 \\ k_1 + k_3 &= b_2 \\ 2k_1 + k_2 + 3k_3 &= b_3 \end{aligned}$$

Por consiguiente, el problema se reduce a determinar si este sistema es o no consistente para todos los valores de b_1 , b_2 y b_3 . Por los incisos (a) y (d) del teorema 13 de la sección 1.7, este sistema será consistente para todos los valores de b_1 , b_2 y b_3 si y sólo si la matriz de los coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

es inversible. Pero $\det(A) = 0$ (verifíquese), de modo que A no es inversible y, como consecuencia, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ no generan a R^3 .

En general, un conjunto dado de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ en un espacio vectorial V puede generar o no a V . Si lo genera, entonces todo vector en V es expresable como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, y si no lo genera, entonces algunos vectores se pueden expresar mediante tal combinación, mientras que otros no. El siguiente teorema indi-

ca que si se agrupan todos los vectores en V que son expresables como combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, entonces se obtiene un subespacio de V . Este subespacio se denomina **espacio lineal generado** por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$, o más simplemente, **espacio generado** por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$.

Teorema 5. Si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ son vectores en un espacio vectorial V , entonces:

- (a) El conjunto W de todas las combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ es un subespacio de V .
 (b) W es el subespacio más pequeño de V que contiene a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, en el sentido de que cualquier otro subespacio de V que contenga a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ debe contener a W .

Demostración.

(a) Para demostrar que W es un subespacio de V , debe probarse que es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en W , entonces

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_r\mathbf{v}_r$$

y

$$\mathbf{v} = k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r$$

en donde $c_1, c_2, \dots, c_r, k_1, k_2, \dots, k_r$ son escalares. Por tanto,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (c_1 + k_1)\mathbf{v}_1 + (c_2 + k_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (c_r + k_r)\mathbf{v}_r$$

y, para cualquier escalar k ,

$$k\mathbf{u} = (kc_1)\mathbf{v}_1 + (kc_2)\mathbf{v}_2 + \dots + (kc_r)\mathbf{v}_r$$

Así entonces, $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $k\mathbf{u}$ son combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$ y, como consecuencia, están en W . Por consiguiente, W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar.

(b) Cada vector $\mathbf{v}_i$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$, puesto que es posible escribir,

$$\mathbf{v}_i = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 1\mathbf{v}_i + \dots + 0\mathbf{v}_r$$

Por tanto, el subespacio W contiene a cada uno de los vectores $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Sea W' cualquier otro subespacio que contenga a $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Dado que W' es cerrado bajo la adición y multiplicación escalar, debe contener todas las combinaciones lineales

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_r\mathbf{v}_r \quad \text{de} \quad \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r;$$

por tanto, W' contiene a cada vector de W .

El espacio lineal W generado por un conjunto de vectores $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ se denota por

$$\text{lin}(S) \quad \text{o bien,} \quad \text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$$

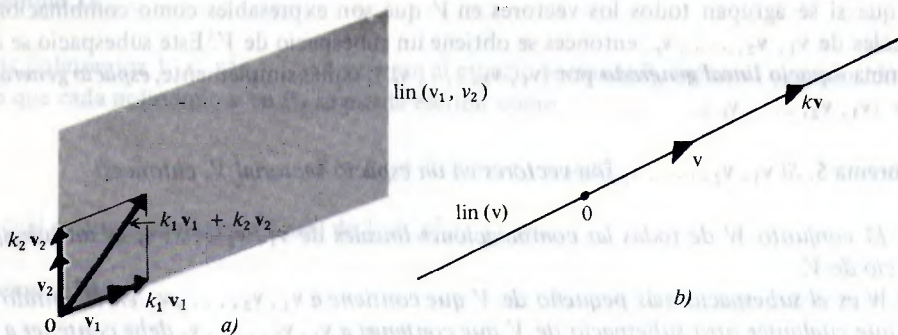


Figura 4.5

Ejemplo 20

Si $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores no colineales en R^3 con puntos iniciales en el origen, entonces $\text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, el cual consta de todas las combinaciones lineales $k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2$, es el plano determinado por $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ (figura 4.5a).

De modo análogo, si $\mathbf{v}$ es un vector diferente de cero en R^2 o R^3 , entonces $\text{lin}\{\mathbf{v}\}$, el cual es el conjunto de todos los múltiplos escalares $k\mathbf{v}$, es la recta determinada por $\mathbf{v}$ (figura 4.5b).

EJERCICIOS 4.3

1. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de R^3 .

- (a) todos los vectores de la forma $(a, 0, 0)$;
- (b) todos los vectores de la forma $(a, 1, 1)$;
- (c) todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c$;
- (d) todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c + 1$.

2. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de M_{22} .

- (a) todas las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

en donde a, b, c , y d son enteros

- (b) todas las matrices de la forma

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

en donde $a + d = 0$

- (c) todas las matrices A de 2×2 tales que $A = A^t$
- (d) todas las matrices A de 2×2 tales que $\det(A) = 0$

3. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios de P_3 .
- todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que $a_0 = 0$
 - todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0$
 - todos los polinomios $a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ para los que a_0, a_1, a_2 y a_3 son enteros
 - todos los polinomios de la forma $a_0 + a_1x$, en donde a_0 y a_1 son números reales.
4. Aplique el teorema 4 para determinar cuáles de los siguientes son subespacios del espacio de todas las funciones con valor real, f , definidas sobre toda la recta real.
- todas las f tales que $f(x) \leq 0$ para toda x ;
 - todas las f tales que $f(0) = 0$;
 - todas las f tales que $f(0) = 2$;
 - todas las funciones constantes;
 - todas las f de la forma $k_1 + k_2 \sin x$, en donde k_1 y k_2 son números reales.
5. ¿Cuáles de las siguientes son combinaciones lineales de $\mathbf{u} = (1, -1, 3)$, y $\mathbf{v} = (2, 4, 0)$?
- $(3, 3, 3)$
 - $(4, 2, 6)$
 - $(1, 5, 6)$
 - $(0, 0, 0)$
6. Exprese los siguientes como combinaciones lineales de $\mathbf{u} = (2, 1, 4)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 3)$ y $\mathbf{w} = (3, 2, 5)$.
- $(5, 9, 5)$
 - $(2, 0, 6)$
 - $(0, 0, 0)$
 - $(2, 2, 3)$
7. Exprese los siguientes como combinaciones lineales de $\mathbf{p}_1 = 2 + x + 4x^2$, $\mathbf{p}_2 = 1 - x + 3x^2$ y $\mathbf{p}_3 = 3 + 2x + 5x^2$.
- $5 + 9x + 5x^2$
 - $2 + 6x^2$
 - 0
 - $2 + 2x + 3x^2$
8. ¿Cuáles de las siguientes son combinaciones lineales de
- $$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \text{ y } C = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}?$$
- $\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} -1 & 7 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 6 & -1 \\ -8 & -8 \end{bmatrix}$
9. En cada inciso determine si los vectores dados generan a R^3 .
- $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 2, 0)$, $\mathbf{v}_3 = (3, 0, 0)$
 - $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (4, 1, 2)$, $\mathbf{v}_3 = (8, -1, 8)$
 - $\mathbf{v}_1 = (3, 1, 4)$, $\mathbf{v}_2 = (2, -3, 5)$, $\mathbf{v}_3 = (5, -2, 9)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 4, -1)$
 - $\mathbf{v}_1 = (1, 3, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 3, 4)$, $\mathbf{v}_3 = (1, 4, 3)$, $\mathbf{v}_4 = (6, 2, 1)$
10. Determine cuáles de los siguientes están en el espacio generado por
- $$\mathbf{f} = \cos^2 x \quad \text{y} \quad \mathbf{g} = \sin^2 x$$
- $\cos 2x$
 - $3 + x^2$
 - 1
 - $\sin x$

11. Determine si los siguientes polinomios generan a P_2

$$p_1 = 1 + 2x - x^2 \quad p_2 = 3 + x^2$$

$$p_3 = 5 + 4x - x^2 \quad p_4 = -2 + 2x - 2x^2$$

12. Sean $\mathbf{v}_1 = (2, 1, 0, 3)$, $\mathbf{v}_2 = (3, -1, 5, 2)$ y $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, 2, 1)$. ¿Cuáles de los siguientes vectores están en $\text{lin}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

(a) $(2, 3, -7, 3)$ (b) $(0, 0, 0, 0)$ (c) $(1, 1, 1, 1)$ (d) $(-4, 6, -13, 4)$

13. Halle una ecuación para el plano generado por los vectores $\mathbf{u} = (1, 1, -1)$ y $\mathbf{v} = (2, 3, 5)$

14. Halle las ecuaciones paramétricas para la recta generada por el vector $\mathbf{u} = (2, 7, -1)$.

15. Demuestre que los vectores solución de un sistema no homogéneo consistente de m ecuaciones lineales en n incógnitas no forman un subespacio de R^n .

16. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Demuestre que los siguientes conjuntos de funciones son subespacios del espacio vectorial del ejemplo 8.

- (a) todas las funciones continuas en todo punto;
 (b) todas las funciones diferenciables en todo punto;
 (c) todas las funciones diferenciables en todo punto que satisfacen $\mathbf{f}' + 2\mathbf{f} = \mathbf{0}$.

4.4 INDEPENDENCIA LINEAL

Por lo estudiado en la sección 4.3, se sabe que un espacio vectorial V es generado por un conjunto de vectores $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$, si cada vector en V es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Los conjuntos generadores resultan útiles en una gran diversidad de problemas ya que, a menudo, es posible estudiar un espacio vectorial V estudiando primero los vectores en un conjunto generador S y, a continuación, extendiendo los resultados hacia el resto de V . Por tanto, conviene mantener el conjunto generador S tan pequeño como sea posible. El problema de encontrar los conjuntos generadores más pequeños para un espacio vectorial depende de la noción de independencia lineal, la cual se estudia en esta sección.

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto de vectores, entonces la ecuación vectorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tiene al menos una solución, a saber,

$$k_1 = 0, \quad k_2 = 0, \dots, k_r = 0$$

Si esta es la única solución, entonces S recibe el nombre de conjunto *linealmente independiente*. Si hay otras soluciones entonces se dice que S es un conjunto *linealmente dependiente*.

Ejemplo 21

El conjunto de vectores $S = \{v_1, v_2, v_3\}$, en donde $v_1 = (2, 1, 0, 3)$, $v_2 = (1, 2, 5, -1)$, $v_3 = (7, -1, 5, 8)$ es linealmente dependiente, ya que $3v_1 + v_2 - v_3 = 0$.

Ejemplo 22

Los polinomios $p_1 = 1 - x$, $p_2 = 5 + 3x - 2x^2$ y $p_3 = 1 + 3x - x^2$ forman un conjunto linealmente dependiente en P_2 ya que $3p_1 - p_2 + 2p_3 = 0$.

Ejemplo 23

Considérense los vectores $i = (1, 0, 0)$, $j = (0, 1, 0)$ y $k = (0, 0, 1)$ en R^3 . En términos de componentes, la ecuación vectorial

$$k_1 i + k_2 j + k_3 k = 0$$

se convierte en

$$k_1(1, 0, 0) + k_2(0, 1, 0) + k_3(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$$

o, lo que es equivalente,

$$(k_1, k_2, k_3) = (0, 0, 0)$$

Por tanto, $k_1 = 0$, $k_2 = 0$, $k_3 = 0$; como consecuencia, el conjunto $S = \{i, j, k\}$ es linealmente independiente. Es posible aplicar un argumento semejante para demostrar que los vectores $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$ forman un conjunto linealmente independiente en R^n .

Ejemplo 24

Determinese si los vectores

$$v_1 = (1, -2, 3) \quad v_2 = (5, 6, -1) \quad v_3 = (3, 2, 1)$$

forman un conjunto linealmente dependiente o linealmente independiente.

Solución. En términos de componentes, la ecuación vectorial

$$k_1 v_1 + k_2 v_2 + k_3 v_3 = 0$$

queda

$$k_1(1, -2, 3) + k_2(5, 6, -1) + k_3(3, 2, 1) = (0, 0, 0)$$

o, lo que es equivalente

$$(k_1 + 5k_2 + 3k_3, -2k_1 + 6k_2 + 2k_3, 3k_1 - k_2 + k_3) = (0, 0, 0)$$

Al igualar las componentes correspondientes da

$$\begin{aligned} k_1 + 5k_2 + 3k_3 &= 0 \\ -2k_1 + 6k_2 + 2k_3 &= 0 \\ 3k_1 - k_2 + k_3 &= 0 \end{aligned}$$

Por tanto, $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ forman un conjunto linealmente dependiente si este sistema tiene una solución no trivial, o bien, un conjunto linealmente independiente si tienen sólo la solución trivial. Al resolver este sistema se llega a

$$k_1 = -\frac{1}{2}t \quad k_2 = -\frac{1}{2}t \quad k_3 = t$$

Como consecuencia, el sistema tiene soluciones no triviales y $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ forman un conjunto linealmente dependiente. De modo alternativo, se pudo haber demostrado la existencia de soluciones no triviales sin resolver el sistema, demostrando que la matriz de coeficientes tiene determinante cero y, como consecuencia, no es inversible (verifíquese).

El término “linealmente dependiente” sugiere que los vectores “dependen” uno del otro de alguna manera. Para ver que, en efecto, este es el caso, supóngase que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente, de modo que la ecuación vectorial

$$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \dots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

tiene una solución diferente de $k_1 = k_2 = \dots = k_r = 0$. Para ser específicos, supóngase que $k_1 \neq 0$. Al multiplicar ambos miembros por $1/k_1$ y despejar $\mathbf{v}_1$, se llega a

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\mathbf{v}_2 + \dots + \left(-\frac{k_r}{k_1}\right)\mathbf{v}_r$$

Así entonces, $\mathbf{v}_1$ se ha expresado como una combinación lineal de los vectores restantes $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r$. Se deja como ejercicio demostrar que *un conjunto con dos o más vectores es linealmente dependiente si y sólo si al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los vectores restantes*.

Los dos ejemplos que siguen dan una interpretación geométrica de la dependencia lineal en R^2 y R^3 .

Ejemplo 25

Dos vectores, $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$, forman un conjunto linealmente dependiente si y sólo si uno de los vectores es un múltiplo escalar del otro. Para ver por qué, supóngase que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente dependiente. Supuesto que la ecuación vectorial $k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ tiene una solución diferente de $k_1 = k_2 = 0$, esta ecuación puede reescribirse como

$$\mathbf{v}_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\mathbf{v}_2 \quad \text{ó} \quad \mathbf{v}_2 = \left(-\frac{k_1}{k_2}\right)\mathbf{v}_1$$

Pero esto afirma que $\mathbf{v}_1$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}_2$, o bien, que $\mathbf{v}_2$ es múltiplo escalar de $\mathbf{v}_1$. La recíproca se deja como ejercicio.

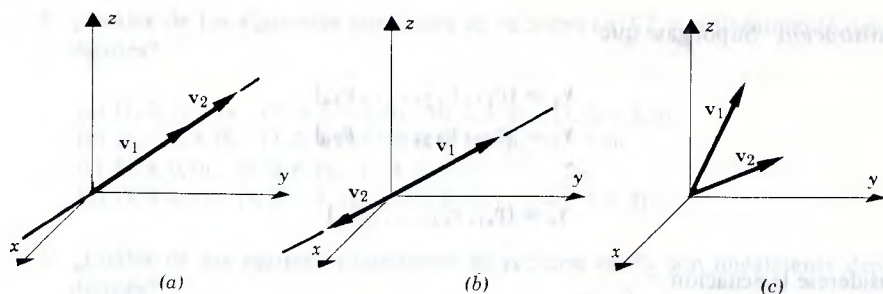


Figura 4.6 (a) Linealmente dependientes. (b) Linealmente dependientes. (c) Linealmente independientes.

Se deduce que dos vectores en R^2 o en R^3 son linealmente dependientes si y sólo si están sobre la misma recta que pasa por el origen (figura 4.6).

Ejemplo 26

Si v_1 , v_2 y v_3 son tres vectores en R^3 , entonces el conjunto $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente dependiente si y sólo si los tres vectores están en el mismo plano que pasa por el origen, cuando los vectores se colocan con los puntos iniciales en el origen (figura 4.7). Para esto, recuérdese que v_1 , v_2 y v_3 son linealmente dependientes si y sólo si al menos uno de los vectores es una combinación lineal de los dos restantes o, lo que es equivalente, si y sólo si al menos uno de los vectores está en el espacio generado por los dos restantes. Pero el espacio generado por dos vectores cualesquiera en R^3 es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, o bien, el propio origen (ejercicio 17). En todo caso, el espacio generado por dos vectores en R^3 siempre está en un plano que pasa por el origen.

Se concluye esta sección con un teorema que indica que un conjunto linealmente independiente en R^n puede contener cuando más n vectores.

Teorema 6. Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ un conjunto de vectores en R^n . Si $r > n$, entonces S es linealmente dependiente.

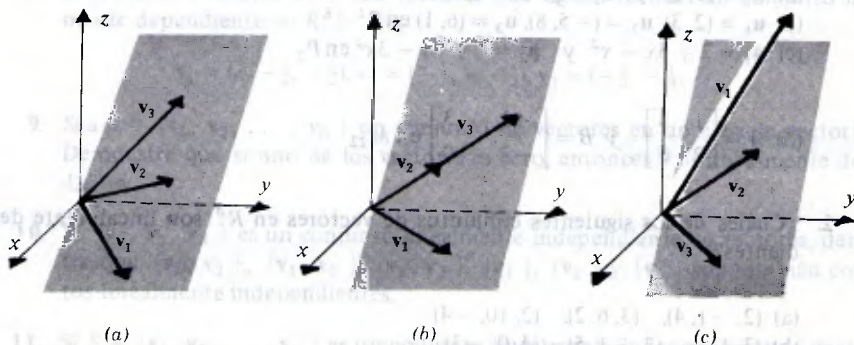


Figura 4.7 (a) Linealmente dependientes. (b) Linealmente dependientes. (c) Linealmente independientes.

Demostración. Supóngase que

$$\mathbf{v}_1 = (v_{11}, v_{12}, \dots, v_{1n})$$

$$\mathbf{v}_2 = (v_{21}, v_{22}, \dots, v_{2n})$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{v}_r = (v_{r1}, v_{r2}, \dots, v_{rn})$$

Considérese la ecuación

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + \dots + k_r \mathbf{v}_r = \mathbf{0}$$

Si, como se ilustró en el ejemplo 24, se expresan los dos miembros de esta ecuación en términos de componentes y, a continuación, se igualan las componentes correspondientes, se obtiene el sistema

$$v_{11}k_1 + v_{21}k_2 + \dots + v_{r1}k_r = 0$$

$$v_{12}k_1 + v_{22}k_2 + \dots + v_{r2}k_r = 0$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$v_{1n}k_1 + v_{2n}k_2 + \dots + v_{rn}k_r = 0$$

Este es un sistema homogéneo de n ecuaciones en las r incógnitas $k_1, \dots, k_r$. Supuesto que $r > n$, con base en el teorema 1 de la sección 1.3, se deduce que el sistema tiene soluciones no triviales. Por tanto, $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente.

En particular, en este teorema se afirma que un conjunto en R^2 , con más de dos vectores, es linealmente dependiente, y que un conjunto en R^3 , con más de tres vectores, es linealmente dependiente.

EJERCICIOS 4.4

1. Dé una explicación de por qué los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes. (Resuelva este problema por simple observación.)

(a) $\mathbf{u}_1 = (1, 2)$ y $\mathbf{u}_2 = (-3, -6)$ en R^2

(b) $\mathbf{u}_1 = (2, 3)$, $\mathbf{u}_2 = (-5, 8)$, $\mathbf{u}_3 = (6, 1)$ en R^2

(c) $\mathbf{p}_1 = 2 + 3x - x^2$ y $\mathbf{p}_2 = 6 + 9x - 3x^2$ en P_2

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$ en M_{22}

2. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en R^3 son linealmente dependientes?

(a) $(2, -1, 4)$, $(3, 6, 2)$, $(2, 10, -4)$

(b) $(3, 1, 1)$, $(2, -1, 5)$, $(4, 0, -3)$

(c) $(6, 0, -1)$, $(1, 1, 4)$

(d) $(1, 3, 3)$, $(0, 1, 4)$, $(5, 6, 3)$, $(7, 2, -1)$

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en R^4 son linealmente dependientes?

- (a) $(1, 2, 1, -2), (0, -2, -2, 0), (0, 2, 3, 1), (3, 0, -3, 6)$
 (b) $(4, -4, 8, 0), (2, 2, 4, 0), (6, 0, 0, 2), (6, 3, -3, 0)$
 (c) $(4, 4, 0, 0), (0, 0, 6, 6), (-5, 0, 5, 5)$
 (d) $(3, 0, 4, 1), (6, 2, -1, 2), (-1, 3, 5, 1), (-3, 7, 8, 3)$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en P_2 son linealmente dependientes?

- (a) $2 - x + 4x^2, 3 + 6x + 2x^2, 2 + 10x - 4x^2$
 (b) $3 + x + x^2, 2 - x + 5x^2, 4 - 3x^2$
 (c) $6 - x^2, 1 + x + 4x^2$
 (d) $1 + 3x + 3x^2, x + 4x^2, 5 + 6x + 3x^2, 7 + 2x - x^2$

5. Sea V el espacio vectorial de todas las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en V son linealmente dependientes?

- (a) $2, 4 \sin^2 x, \cos^2 x$ (b) $x, \cos x$
 (c) $1, \sin x \sin 2x$ (d) $\cos 2x, \sin^2 x, \cos^2 x$
 (e) $(1+x)^2, x^2 + 2x, 3$ (f) $0, x, x^2$

6. Supóngase que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores en R^3 que tienen sus puntos iniciales en el origen. En cada inciso, determine si los tres vectores están en un plano.

- (a) $\mathbf{v}_1 = (1, 0, -2), \mathbf{v}_2 = (3, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (1, -1, 0)$
 (b) $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 4), \mathbf{v}_2 = (4, 2, 3), \mathbf{v}_3 = (2, 7, -6)$

7. Suponga que $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ son vectores en R^3 que tienen sus puntos iniciales en el origen. En cada inciso, determine si los tres vectores están en la misma recta.

- (a) $\mathbf{v}_1 = (3, -6, 9), \mathbf{v}_2 = (2, -4, 6), \mathbf{v}_3 = (1, 1, 1)$
 (b) $\mathbf{v}_1 = (2, -1, 4), \mathbf{v}_2 = (4, 2, 3), \mathbf{v}_3 = (2, 7, -6)$
 (c) $\mathbf{v}_1 = (4, 6, 8), \mathbf{v}_2 = (2, 3, 4), \mathbf{v}_3 = (-2, -3, -4)$

8. ¿Para cuáles valores de λ los vectores que siguen forman un conjunto linealmente dependiente en R^3 ?

$$\mathbf{v}_1 = (\lambda, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}), \mathbf{v}_2 = (-\frac{1}{2}, \lambda, -\frac{1}{2}), \mathbf{v}_3 = (-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \lambda)$$

9. Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto de vectores en un espacio vectorial V . Demuestre que si uno de los vectores es cero, entonces S es linealmente dependiente.

10. Si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, demuestre que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$, $\{\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, $\{\mathbf{v}_1\}$, $\{\mathbf{v}_2\}$ y $\{\mathbf{v}_3\}$ son también conjuntos linealmente independientes.

11. Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, demuestre que todo conjunto de S con uno o más vectores también es linealmente independiente.

12. Si $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto linealmente dependiente de vectores en un espacio vectorial V , demuestre que $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ también es linealmente dependiente, en donde v_4 es cualquier otro vector en V .
13. Si $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto linealmente dependiente de vectores en un espacio vectorial V , demuestre que $\{v_1, v_2, \dots, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ también es linealmente dependiente, en donde $v_{r+1}, \dots, v_n$ son otros vectores cualesquiera en V .
14. Demuestre que todo conjunto con más de tres vectores tomados de P_2 es linealmente dependiente.
15. Demuestre que si $\{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente y v_3 no está en $\text{lin}\{v_1, v_2\}$, entonces $\{v_1, v_2, v_3\}$ es linealmente independiente.
16. Pruebe que un conjunto con dos o más vectores es linealmente dependiente si y sólo si al menos uno de los vectores es expresable como una combinación lineal de los valores restantes.
17. Pruebe que el espacio generado por dos vectores en R^3 es una recta que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen, o bien, el propio origen.
18. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Sea V el espacio vectorial de las funciones con valor real definidas sobre la recta real completa. Si f, g y h son vectores en V , las cuales son doblemente diferenciables, entonces la función $w = w(x)$ definida por

$$w(x) = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ f''(x) & g''(x) & h''(x) \end{vmatrix}$$

se conoce como **wronskiano** de f, g y h . Pruebe que f, g y h forman un conjunto linealmente independiente si el wronskiano no es el vector cero en V [es decir, $w(x)$ no es idénticamente cero].

19. (Para los lectores que hayan estudiado Cálculo.) Utilice el wronskiano (ejercicio 18) para demostrar que los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes.

(a) $1, x, e^x$ (b) $\sin x, \cos x, x \sin x$ (c) e^x, xe^x, x^2e^x (d) $1, x, x^2$

4.5 BASE Y DIMENSION

Por lo común, se concibe una recta como un espacio unidimensional, un plano como uno bidimensional y el espacio que lo rodea a uno como tridimensional. El objetivo principal de esta sección es precisar esta noción intuitiva de dimensión.

Definición. Si V es cualquier espacio vectorial y $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto finito de vectores en V , entonces S se denomina **base** para V si

- (i) S es linealmente independiente;
- (ii) S genera a V .

Ejemplo 27

Sean $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $\mathbf{e}_n = (0, 0, 0, \dots, 1)$. En el ejemplo 23 se señaló que $S = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente en R^n . Dado que cualquier vector $\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ en R^n se puede escribir como $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + \dots + v_n \mathbf{e}_n$, S genera a R^n y, por tanto, es una base. Esta base se conoce como *base estándar para R^n* .

Ejemplo 28

Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 9, 0)$ y $\mathbf{v}_3 = (3, 3, 4)$. Demuéstrese que el conjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base para R^3 .

Solución. Para demostrar que S genera a R^3 , es necesario demostrar que un vector arbitrario $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ se puede expresar como combinación lineal

$$\mathbf{b} = k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 \quad (4.3)$$

de los vectores en S . Al expresar (4.3) en términos de las componentes da

$$(b_1, b_2, b_3) = k_1(1, 2, 1) + k_2(2, 9, 0) + k_3(3, 3, 4)$$

o bien,

$$(b_1, b_2, b_3) = (k_1 + 2k_2 + 3k_3, 2k_1 + 9k_2 + 3k_3, k_1 + 4k_3)$$

o bien,

$$\begin{aligned} k_1 + 2k_2 + 3k_3 &= b_1 \\ 2k_1 + 9k_2 + 3k_3 &= b_2 \\ k_1 + 4k_3 &= b_3 \end{aligned} \quad (4.4)$$

Por tanto, para demostrar que S genera a V , se debe demostrar que el sistema (4.4) tiene una solución para todas las elecciones de $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$. Para probar que S es linealmente independiente, es necesario demostrar que la única solución de

$$k_1 \mathbf{v}_1 + k_2 \mathbf{v}_2 + k_3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0} \quad (4.5)$$

es $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

Como se hizo antes, si (4.5) se expresa en términos de las componentes, la verificación de la independencia se reduce a demostrar que el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} k_1 + 2k_2 + 3k_3 &= 0 \\ 2k_1 + 9k_2 + 3k_3 &= 0 \\ k_1 + 4k_3 &= 0 \end{aligned} \quad (4.6)$$

tiene únicamente la solución trivial. Obsérvese que los sistemas (4.4) y (4.6) tienen la misma matriz de coeficiente. Así entonces, por los incisos (a), (b) y (d) del teorema 1.3 de la sección 1.7, es posible probar simultáneamente que S es linealmente independiente y que genera a R^3 , demostrando que la matriz de coeficientes

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

de los sistemas (4.4) y (4.6) es inversible. Puesto que

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -1$$

por el teorema 6 de la sección 2.3, se concluye que A es inversible. Por consiguiente, S es una base para R^3 .

Ejemplo 29

El conjunto $S = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es una base para el espacio vectorial P_n que se introdujo en el ejemplo 13. Por lo visto en el ejemplo 18, los vectores en S generan a P_n . A fin de ver que S es linealmente independiente, supóngase que alguna combinación lineal de vectores en S es el vector cero, esto es,

$$c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \equiv 0 \quad (4.7)$$

se debe demostrar que $c_0 = c_1 = \dots = c_n = 0$. Con base en lo visto en el Álgebra, un polinomio diferente de cero de grado n tiene cuando más n raíces distintas. Dado que (4.7) es una identidad, todo valor de x es una raíz del primer miembro. Esto implica que $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$; por otra parte, $c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n$ podría tener cuando más n raíces. Por tanto, el conjunto S es linealmente independiente.

La base S de este ejemplo se conoce como *base estándar para P_n* .

Ejemplo 30

Sean

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $S = \{M_1, M_2, M_3, M_4\}$ es una base para el espacio vectorial M_{22} de matrices de 2×2 . A fin de ver que S genera a M_{22} , nótese que un vector (matriz) típico

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

se puede escribir como

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4$$

Para verificar que S es linealmente independiente, supóngase que

$$aM_1 + bM_2 + cM_3 + dM_4 = 0$$

es decir,

$$a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por tanto, $a = b = c = d = 0$ de modo que S es linealmente independiente.

Ejemplo 31

Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_r\}$ es un conjunto *linealmente independiente* en un espacio vectorial V , entonces S es una base para el subespacio $\text{lin}(S)$, ya que S es independiente y, por definición de $\text{lin}(S)$, S genera a $\text{lin}(S)$.

Se dice que un espacio vectorial diferente de cero V es de *dimensión finita* si contiene un conjunto finito de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ que forma una base. Si no existe un conjunto de este tipo, se dice que V es de *dimensión infinita*. Además, se considera el espacio vectorial cero como de dimensión finita, aun cuando no tiene conjuntos linealmente independientes y, como consecuencia, no tiene base.

Ejemplo 32

Por lo visto en los ejemplos 27, 29 y 30, R^n , P_n y M_{22} son espacios vectoriales de dimensión finita.

El siguiente teorema suministra la clave hacia el concepto de dimensión para espacios vectoriales. Con base en él se obtendrán algunos de los resultados más importantes del álgebra lineal.

Teorema 7. Si $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial V , entonces todo conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente.

Demostración. Sea $S' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ cualquier conjunto de m vectores en V , en donde $m > n$. Se desea demostrar que S' es linealmente dependiente. Supuesto que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base, cada $\mathbf{w}_i$ se puede expresar como una combinación lineal de los vectores en S , por ejemplo,

$$\begin{aligned}
 \mathbf{w}_1 &= a_{11}\mathbf{v}_1 + a_{21}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{n1}\mathbf{v}_n \\
 \mathbf{w}_2 &= a_{12}\mathbf{v}_1 + a_{22}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{n2}\mathbf{v}_n \\
 &\vdots \\
 \mathbf{w}_m &= a_{1m}\mathbf{v}_1 + a_{2m}\mathbf{v}_2 + \cdots + a_{nm}\mathbf{v}_n
 \end{aligned}
 \tag{4.8}$$

Para demostrar que S' es linealmente dependiente, se deben hallar los escalares $k_1, k_2, \dots, k_m$, no todos cero, tales que

$$k_1\mathbf{w}_1 + k_2\mathbf{w}_2 + \cdots + k_m\mathbf{w}_m = \mathbf{0} \tag{4.9}$$

Al aplicar las ecuaciones dadas en (4.8), (4.9) se puede volver a escribir como

$$\begin{aligned}
 &(k_1a_{11} + k_2a_{12} + \cdots + k_ma_{1m})\mathbf{v}_1 \\
 &+ (k_1a_{21} + k_2a_{22} + \cdots + k_ma_{2m})\mathbf{v}_2 \\
 &\quad \vdots \\
 &+ (k_1a_{n1} + k_2a_{n2} + \cdots + k_ma_{nm})\mathbf{v}_n = \mathbf{0}
 \end{aligned}$$

Por tanto, el problema de probar que S' es un conjunto linealmente dependiente se reduce a demostrar que existen $k_1, k_2, \dots, k_m$, no todos cero, que satisfacen

$$\begin{aligned}
 a_{11}k_1 + a_{12}k_2 + \cdots + a_{1m}k_m &= 0 \\
 a_{21}k_1 + a_{22}k_2 + \cdots + a_{2m}k_m &= 0 \\
 \vdots &\vdots \\
 a_{n1}k_1 + a_{n2}k_2 + \cdots + a_{nm}k_m &= 0
 \end{aligned}
 \tag{4.10}$$

Dado que (4.10) tiene más incógnitas que ecuaciones, la demostración queda completa, ya que el teorema 1 de la sección 1.3 garantiza la existencia de soluciones no triviales. ■

Como consecuencia, se obtiene el resultado siguiente:

Teorema 8. *Dos bases cualesquiera para un espacio vectorial de dimensión finita tiene el mismo número de vectores.*

Demostración. Sean $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ y $S' = \{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \dots, \mathbf{w}_m\}$ dos bases para un espacio vectorial de dimensión finita V . Dado que S es una base y S' es un conjunto linealmente independiente, el teorema 7 implica que $m \leq n$. De modo análogo, dado que S' es una base y S es linealmente independiente, también se tiene $n \leq m$. Por tanto, $m = n$. ■

Ejemplo 33

La base estándar para R^n contiene n vectores (ejemplo 27). Por consiguiente, toda base para R^n contiene n vectores.

Ejemplo 34

La base estándar para P_n (ejemplo 29) contiene $n + 1$ vectores; así entonces, toda base para P_n contiene $n + 1$ vectores.

El número de vectores en una base para un espacio vectorial de dimensión finita es una cantidad en particular importante. Por el ejemplo 33, toda base para R^2 tiene dos vectores y toda base para R^3 tiene tres vectores. Ya que R^2 (el plano) es intuitivamente bidimensional y R^3 es intuitivamente tridimensional, la dimensión de estos espacios es igual al número de vectores que se tienen en sus bases. Esto sugiere la siguiente definición:

Definición. La *dimensión* de un espacio vectorial de dimensión finita V se define como el número de vectores en una base para V . Además, por definición, el espacio vectorial cero tiene dimensión cero.

Por lo que se vio en los ejemplos 33 y 34, R^n es un espacio vectorial de dimensión n y P_n es un espacio vectorial de dimensión $n + 1$.

Ejemplo 35

Determiné una base y la dimensión para el espacio de soluciones del sistema homogéneo

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 - x_3 &+ x_5 = 0 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 - 3x_4 + x_5 &= 0 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &- x_5 = 0 \\ x_3 + x_4 + x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Solución. En el ejemplo 8 de la sección 1.3 se demostró que las soluciones están dadas por

$$x_1 = -s - t \quad x_2 = s \quad x_3 = -t \quad x_4 = 0 \quad x_5 = t$$

Por tanto, los vectores solución se pueden escribir como

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s - t \\ s \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -s \\ s \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -t \\ 0 \\ -t \\ 0 \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

lo cual demuestra que los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

generan el espacio de soluciones. Dado que estos vectores también son linealmente independientes (verifíquese), $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base, y el espacio de soluciones es bidimensional.

En general, a fin de demostrar que un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base para un espacio vectorial V se tiene que demostrar que los vectores son linealmente

independientes y que generan a V . Sin embargo, si se sabe de antemano que V tiene dimensión n (de modo que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ contiene el número correcto de vectores para tener una base) entonces basta con verificar la independencia lineal, o bien, la generación —la condición restante se satisfará automáticamente. Este es el contenido de los incisos (a) y (b) del teorema siguiente. En el inciso (c) de este teorema se afirma que todo conjunto linealmente independiente forma parte de alguna base para V .

Teorema 9.

- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto de n vectores linealmente independientes en un espacio V de dimensión n , entonces S es una base para V .
- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto de n vectores que genera un espacio V de dimensión n , entonces S es una base para V .
- Si $S = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ es un conjunto linealmente independiente en un espacio V de dimensión n y $r < n$, entonces se puede agrandar S hasta formar una base para V ; es decir, existen los vectores $v_{r+1}, \dots, v_n$ tales que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_n\}$ es una base para V .

Las demostraciones se dejan como ejercicios.

Ejemplo 36

Demuéstrese que $v_1 = (-3, 7)$ y $v_2 = (5, 5)$ forman una base para R^2 .

Solución. Dado que ninguno de los vectores es un múltiplo escalar del otro, $S = \{v_1, v_2\}$ es linealmente independiente. Puesto que R^2 es bidimensional, S es una base para R^2 con base en el inciso (a) del teorema 9.

EJERCICIOS 4.5

- Dé una explicación de por qué los conjuntos siguientes de vectores *no* son bases para los espacios vectoriales que se indican. (Resuelva este problema por simple observación.)

(a) $u_1 = (1, 2)$, $u_2 = (0, 3)$, $u_3 = (2, 7)$ para R^2

(b) $u_1 = (-1, 3, 2)$, $u_2 = (6, 1, 1)$ para R^3

(c) $p_1 = 1 + x + x^2$, $p_2 = x - 1$ para P_2

(d) $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$

$D = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ $E = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$ para M_{22}

- ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R^2 ?

(a) $(2, 1)$, $(3, 0)$

(b) $(4, 1)$, $(-7, -8)$

(c) $(0, 0)$, $(1, 3)$

(d) $(3, 9)$, $(-4, -12)$

3. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para R^3 ?

- (a) $(1, 0, 0), (2, 2, 0), (3, 3, 3)$ (b) $(3, 1, -4), (2, 5, 6), (1, 4, 8)$
 (c) $(2, -3, 1), (4, 1, 1), (0, -7, 1)$ (d) $(1, 6, 4), (2, 4, -1), (-1, 2, 5)$

4. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para P_2 ?

- (a) $1 - 3x + 2x^2, 1 + x + 4x^2, 1 - 7x$
 (b) $4 + 6x + x^2, -1 + 4x + 2x^2, 5 + 2x - x^2$
 (c) $1 + x + x^2, x + x^2, x^2$
 (d) $-4 + x + 3x^2, 6 + 5x + 2x^2, 8 + 4x + x^2$

5. Demuestre que el conjunto siguiente de vectores es una base para M_{22} .

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -8 \\ -12 & -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

6. Sea V el espacio generado por $\mathbf{v}_1 = \cos^2 x$, $\mathbf{v}_2 = \sin^2 x$, $\mathbf{v}_3 = \cos 2x$.

- (a) Demuestre que $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ no es una base para V .
 (b) Halle una base para V .

En los ejercicios 7 al 12 determine la dimensión del espacio de soluciones del sistema que se da y encuentre una base para él.

7.
$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ -2x_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -x_1 &+ x_3 = 0 \end{aligned}$$

8.
$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

9.
$$\begin{aligned} x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \\ 2x_1 - 8x_2 + 6x_3 - 2x_4 &= 0 \end{aligned}$$

10.
$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 2x_3 &= 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

11.
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 \\ x_1 &+ 5x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

12.
$$\begin{aligned} x + y + z &= 0 \\ 3x + 2y - 2z &= 0 \\ 4x + 3y - z &= 0 \\ 6x + 5y + z &= 0 \end{aligned}$$

13. Determine bases para los subespacios de R^3 que siguen:

(a) El plano $3x - 2y + 5z = 0$

(b) El plano $x - y = 0$
 $x = 2t$

(c) La recta $y = -t - \infty < t < +\infty$
 $z = 4t$

(d) Todos los vectores de la forma (a, b, c) , en donde $b = a + c$

14. Determine las dimensiones de los siguientes subespacios de R^4 .

(a) Todos los vectores de la forma $(a, b, c, 0)$

(b) Todos los vectores de la forma (a, b, c, d) , en donde $d = a + b$ y $c = a - b$.

(c) Todos los vectores de la forma (a, b, c, d) , en donde $a = b = c = d$